

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

ANÁLISE E LEVANTAMENTO REQUISITOS

Por que os Requisitos são Cruciais?

- Requisitos mal definidos são a **principal causa de falhas em projetos de software**. Eles levam a retrabalho, atrasos, custos extras e, o pior, um produto que não atende às necessidades do cliente.

    - **Exemplo Prático:** Uma empresa pediu um sistema de e-commerce. A equipe de desenvolvimento, sem levantar os requisitos a fundo, assumiu que ele seria como qualquer outro. No dia da entrega, o cliente disse: 'Mas e o sistema de cupom de desconto que muda a cada hora? E a integração com o meu estoque físico?' Esses requisitos não foram levantados, e o resultado foi um retrabalho caríssimo e um cliente insatisfeito.

ANÁLISE E LEVANTAMENTO REQUISITOS

O que é um Requisito?

- Um requisito é uma **condição ou capacidade** que um sistema precisa ter, ou uma característica que ele deve possuir, para resolver um problema ou atingir um objetivo. É a 'declaração do que o sistema deve fazer' ou 'como ele deve se comportar'.

- **Qualidades de um Bom Requisito:**

  - Ele deve ser **claro, não ambíguo, completo, consistente, verificável e rastreável**.

  - **Exemplo Prático:** Pensem na diferença entre: 'O sistema deve ser rápido' (ambíguo) e 'O sistema deve carregar a página inicial em menos de 3 segundos com 100 usuários simultâneos' (claro, verificável). O segundo é um bom requisito, o primeiro não.

TIPOS DE REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RFs): Descrevem o **que** o sistema *faz*.

- São as funcionalidades, as ações que o sistema executa para atender às necessidades do usuário.“

  - **Exemplos Práticos:**

    - O sistema deve permitir que o usuário **faça login** com nome de usuário e senha.
    - O sistema deve **cadastrar novos produtos** com nome, descrição, preço e estoque.
    - O sistema deve **gerar relatórios** de vendas mensais.
    - O sistema deve **enviar notificações** por e-mail quando um pedido é enviado.“

TIPOS DE REQUISITOS

Requisitos Não Funcionais (RNFs): Descrevem **como** o sistema *faz* algo, ou seja, suas qualidades, características e restrições.

- São as 'qualidades' do sistema. Eles são tão importantes quanto os funcionais.
  - **Categorias Comuns de RNFs:**
    - **Desempenho/Performance:** Velocidade, tempo de resposta, capacidade de usuários simultâneos.
      - **Exemplo Prático:** O aplicativo de streaming deve carregar vídeos em **alta definição em no máximo 5 segundos**.
    - **Segurança:** Proteção contra acesso não autorizado, privacidade de dados.
      - **Exemplo Prático:** O sistema bancário deve utilizar **criptografia de ponta a ponta** para todas as transações financeiras.

TIPOS DE REQUISITOS

Requisitos Não Funcionais (RNFs):

- **Categorias Comuns de RNFs:**

  - **Usabilidade:** Facilidade de uso, curva de aprendizado.
    - **Exemplo Prático:** A interface do sistema de ponto de venda deve ser **intuitiva o suficiente** para um novo operador aprender a usá-la em 15 minutos.

  - **Confiabilidade:** Disponibilidade, tempo de inatividade aceitável.
    - **Exemplo Prático:** O sistema de controle de voo deve ter uma **disponibilidade de 99,999%** (cinco noves).

  - **Manutenibilidade:** Facilidade de correção de erros ou de adaptação a novas funcionalidades.

TIPOS DE REQUISITOS

Requisitos Não Funcionais (RNFs):

- **Categorias Comuns de RNFs:**

  - **Portabilidade:** Capacidade de rodar em diferentes ambientes (sistemas operacionais, dispositivos).

  - **Escalabilidade:** Capacidade de lidar com o aumento de usuários ou dados.
    - **Exemplo Prático:** O sistema de delivery deve ser capaz de suportar **1 milhão de usuários simultâneos** em horários de pico.

  - **Regulamentação/Conformidade:** Normas legais ou setoriais.
    - **Exemplo Prático:** O sistema de saúde deve estar em **conformidade com a LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados).

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

- Elicitação (Levantamento) é o processo de **descobrir, obter e entender** as necessidades e restrições dos stakeholders (clientes, usuários, gerentes, etc.) e o ambiente em que o sistema vai operar

- Não é apenas perguntar 'o que você quer?

É uma investigação ativa e colaborativa

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Entrevistas:**

   - **Descrição:** Conversas individuais com stakeholders para entender suas necessidades, objetivos e problemas.

   - **Quando usar:** Para obter informações detalhadas de indivíduos-chave, explorar diferentes pontos de vista.

   - **Dica:** Prepare um roteiro de perguntas, mas esteja aberto a seguir novas direções. Escute mais do que fale.

     - **Exemplo Prático:** Em um projeto para um hospital, você entrevistaria um médico para entender como ele gerencia os prontuários, uma enfermeira sobre o agendamento de consultas e um administrador sobre as necessidades de relatórios financeiros. Cada um tem uma perspectiva única.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Workshops:

- **Descrição:** Reuniões estruturadas com múltiplos stakeholders para discutir, elicitar e acordar requisitos de forma colaborativa. Um facilitador guia a discussão.
- **Quando usar:** Para obter consenso, resolver conflitos, gerar muitas ideias rapidamente.
- **Dica:** Exija a presença dos principais tomadores de decisão. Tenha um quadro branco ou ferramenta digital para registrar as ideias.
    - **Exemplo Prático:** Para definir o sistema de uma nova universidade, reunir o reitor, coordenadores de curso, representantes de alunos e da secretaria em um workshop de um dia para mapear os processos de matrícula e as funcionalidades desejadas, evitando que cada departamento peça algo isolado.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Observação (Etnografia):

- **Descrição:** Observar os usuários em seu ambiente de trabalho real para entender como eles realizam suas tarefas, quais são seus desafios e como o sistema pode ajudá-los.

- **Quando usar:** Para entender processos complexos que os usuários podem ter dificuldade em verbalizar, identificar 'gaps' ou problemas não evidentes.

    - **Exemplo Prático:** Em um projeto para otimizar o fluxo de trabalho de uma linha de montagem, um analista de requisitos passaria dias observando os operários, como eles interagem com as máquinas, quais são os gargalos e como eles improvisam soluções. Isso revela necessidades que uma entrevista pura não pegaria.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

4. Análise de Documentos:

- **Descrição:** Estudar documentos existentes, como manuais de operação, relatórios, formulários, leis, regras de negócio e sistemas legados.

- **Quando usar:** Para entender o contexto atual, regras de negócio formais e requisitos legais.

    - **Exemplo Prático:** Para desenvolver um sistema de folha de pagamento, você precisaria analisar as leis trabalhistas, os acordos coletivos, os processos atuais de RH e os relatórios financeiros que a empresa já usa.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

5. Questionários/Pesquisas:

- **Descrição:** Coletar informações de um grande número de usuários através de perguntas estruturadas.
- **Quando usar:** Para obter feedback de uma audiência ampla, validar ideias ou identificar tendências.
- **Dica:** Use para levantar dados quantitativos ou para uma visão geral, não para detalhes profundos.
    - **Exemplo Prático:** Para um novo aplicativo de viagens, enviar um questionário para milhares de potenciais usuários para saber quais funcionalidades eles consideram mais.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

6. Prototipagem e Mockups:

- **Descrição:** Criar versões simplificadas (mockups, wireframes ou protótipos interativos) do sistema para obter feedback dos usuários nas fases iniciais. Não é o software final, mas uma simulação.

- **Quando usar:** Para validar a interface de usuário, esclarecer requisitos complexos, visualizar o fluxo do sistema.

    - **Exemplo Prático:** Antes de desenvolver um aplicativo de delivery, criar wireframes (esboços de tela) ou um protótipo clicável para o cliente e os entregadores testarem o fluxo de pedidos, aprovação e entrega. Eles podem dizer: 'Aqui falta um botão', ou 'Essa tela é confusa'.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **7. Histórias de Usuário (User Stories):**
  - **Descrição:** Uma forma simples e concisa de descrever requisitos funcionais do ponto de vista do usuário final, muito usada em metodologias ágeis.
  - **Formato:** Como um [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade] para que [benefício].
    - **Exemplo Prático:**
      - Como um **cliente da loja online**, eu quero **adicionar produtos ao meu carrinho de compras** para que eu possa **finalizar a compra mais tarde**.
      - Como um **administrador de sistema**, eu quero **visualizar o log de erros** para que eu possa **identificar e corrigir problemas rapidamente**.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

1. Ambiguidade e Incompletude:

- **Problema:** Requisitos escritos de forma vaga ou com informações faltando levam a interpretações erradas e a um software que não atende às expectativas.
- **Como Ponderar:**
  - **Clareza e Especificidade:** Use linguagem clara, concisa e específica. Evite jargões técnicos demais com o cliente e jargões de negócio com a equipe. Defina termos técnicos.
  - **Validação Constante:** Revise os requisitos com os stakeholders regularmente. 'Você realmente quis dizer isso?' 'Entendemos corretamente?'
  - **Verificabilidade:** Todo requisito deve ser testável. Se não dá para testar, não é um bom requisito. Ex: 'O sistema deve ser amigável' (não verificável) vs. '80% dos novos usuários devem conseguir completar o cadastro em menos de 2 minutos sem ajuda externa' (verificável).
    - **Exemplo Prático:** Um cliente diz: 'Quero que o sistema gere um relatório de vendas.' Se não houver perguntas sobre 'Quais vendas?', 'De que período?', 'Quais informações devem estar no relatório?', 'Em que formato?', o desenvolvedor fará um relatório que provavelmente não será o que o cliente esperava.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

2. Volatilidade dos Requisitos (Mudança):

- **Problema:** Os requisitos mudam ao longo do tempo. O mercado muda, as necessidades do cliente evoluem, novas ideias surgem. Achar que os requisitos são fixos é um erro grave.
- **Como Ponderar:**
  - **Gerenciamento de Mudanças:** Tenha um processo formal para gerenciar mudanças nos requisitos (como um Comitê de Controle de Mudanças ou um Product Owner em Scrum). As mudanças devem ser avaliadas quanto ao impacto no cronograma e custo.
  - **Abordagens Iterativas/Ágeis:** Elas abraçam a mudança! Em vez de lutar contra ela, permitem que os requisitos evoluam em ciclos curtos, entregando valor incrementalmente e ajustando a direção.
    - **Exemplo Prático:** Você está desenvolvendo um aplicativo de delivery de comida. Durante o projeto, uma nova lei municipal obriga o registro da temperatura dos alimentos entregues. Esse é um requisito novo e inesperado. Uma equipe ágil pode rapidamente adaptar o backlog e planejar a inclusão dessa funcionalidade em um próximo sprint, enquanto uma equipe em cascata teria um problema sério.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

3. Conflitos entre Stakeholders:

- **Problema:** Diferentes stakeholders têm diferentes (e por vezes conflitantes) visões e necessidades para o sistema.
- **Como Ponderar:**
  - **Negociação e Priorização:** O analista de requisitos atua como um mediador. É preciso negociar, encontrar um meio-termo e ajudar os stakeholders a priorizar o que é mais importante para o negócio. Nem tudo pode ser feito de uma vez.
  - **Workshops e Reuniões Facilitadas:** São ótimos para trazer os conflitos à tona e resolvê-los em grupo.
    - **Exemplo Prático:** No sistema hospitalar, o médico quer uma tela super rápida para lançar diagnósticos, mas o administrador de TI quer um sistema robusto e seguro, mesmo que demore um pouco mais para carregar. É um conflito de requisitos funcionais (rapidez) vs. não funcionais (segurança/robustez) que precisa ser negociado.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

4. Escopo Crescente (Scope Creep):

- **Problema:** Novos requisitos são adicionados continuamente sem controle, fazendo com que o projeto se estenda indefinidamente em prazo e custo. É o famoso 'Mas já que vocês estão aí, não poderiam adicionar...?'
- **Como Ponderar:**
  - **Definição Clara do Escopo:** Comece com um escopo bem definido e documentado. Qualquer mudança deve passar por um processo de avaliação.
  - **Contrato ou Acordo:** Se for um projeto externo, o contrato deve detalhar o escopo. Para projetos internos, um acordo claro entre as partes é essencial.
  - **Priorização:** Sempre priorize os requisitos. O que é essencial? O que é importante? O que é 'legal ter' mas pode esperar?
    - **Exemplo Prático:** Um cliente pede um sistema de agendamento de consultas. Com o tempo, ele começa a pedir módulo de prontuários eletrônicos, depois módulo financeiro, depois telemedicina. Se tudo isso for aceito sem reavaliar o prazo e o custo, o projeto original nunca terminará.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

4. Escopo Crescente (Scope Creep):

- **Problema:** Novos requisitos são adicionados continuamente sem controle, fazendo com que o projeto se estenda indefinidamente em prazo e custo. É o famoso 'Mas já que vocês estão aí, não poderiam adicionar...?'
- **Como Ponderar:**
  - **Definição Clara do Escopo:** Comece com um escopo bem definido e documentado. Qualquer mudança deve passar por um processo de avaliação.
  - **Contrato ou Acordo:** Se for um projeto externo, o contrato deve detalhar o escopo. Para projetos internos, um acordo claro entre as partes é essencial.
  - **Priorização:** Sempre priorize os requisitos. O que é essencial? O que é importante? O que é 'legal ter' mas pode esperar?
    - **Exemplo Prático:** Um cliente pede um sistema de agendamento de consultas. Com o tempo, ele começa a pedir módulo de prontuários eletrônicos, depois módulo financeiro, depois telemedicina. Se tudo isso for aceito sem reavaliar o prazo e o custo, o projeto original nunca terminará.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

5. Comunicação Inefetiva:

- **Problema:** Falhas na comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, ou mesmo dentro da própria equipe.
- **Como Ponderar:**
  - **Ferramentas Colaborativas:** Usar ferramentas (Slack, Teams, Confluence, Discord) para centralizar a comunicação e documentação.
  - **Reuniões Estruturadas:** Ter agendas claras para reuniões, registrar atas e decisões.
  - **Linguagem Comum:** Evitar jargões excessivos e garantir que todos entendam os termos usados.
    - **Exemplo Prático:** O analista de requisitos levanta um requisito com o cliente, mas o documenta de forma ambígua. O desenvolvedor lê e interpreta de outra forma. O testador testa uma terceira interpretação. O resultado é um produto que não funciona como o cliente desejava, tudo por uma falha na comunicação inicial.

ELICITAÇÃO REQUISITOS - PONTOS A CONSIDERAR

Fatec Campinas

6. Documentação Adequada vs. Excessiva:

- **Problema:** Documentar demais pode ser um desperdício de tempo e dinheiro; documentar de menos leva a perdas de informação e retrabalho.
- **Como Ponderar:**
  - **Equilíbrio:** A documentação deve ser suficiente para o projeto. Em projetos ágeis, a documentação pode ser mais enxuta e focada em o que é essencial para o entendimento.
  - **Ferramentas:** Usar ferramentas para facilitar a documentação (ferramentas de requisitos, wikis).
    - **Exemplo Prático:** Em um projeto militar ou aeroespacial, a documentação é extremamente detalhada devido à criticidade. Em um startup que lança um aplicativo rapidamente, a documentação pode ser mais focada em histórias de usuário e testes, evitando burocracia excessiva.

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Envolva os Stakeholders Ativamente:**

   - Não trate o cliente como um 'dicionário de requisitos'. Envolva-o no processo. Peça feedback constante, mostre protótipos, valide ideias. Quanto mais envolvidos, mais satisfeitos estarão com o resultado.

     - **Exemplo Prático:** No desenvolvimento de um novo sistema para a Receita Federal, convidar auditores e fiscais para participar de sessões de prototipagem, vendo as telas e dando feedback antes que qualquer linha de código seja finalizada. Isso garante que o sistema atenda às suas reais necessidades e fluxos de trabalho.

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Priorize os Requisitos:

- Nem todos os requisitos têm a mesma importância.
- Classifique-os como :
  - **Essenciais (Must Have),**
  - **Importantes (Should Have),**
  - **Desejáveis (Could Have)** e
  - **Exóticos (Won't Have)**.
- Concentre-se primeiro nos essenciais para entregar valor rápido.

  - **Exemplo Prático:** Em um aplicativo de reserva de restaurantes, a funcionalidade de 'fazer reserva' é Essencial. 'Ver fotos do cardápio' é Importante. 'Dividir a conta entre amigos no app' pode ser Desejável para uma versão futura. 'Jogar um joguinho enquanto espera' é Exótico e não prioritário.

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Crie um Glossário de Termos:

- Defina os termos-chave do negócio e do sistema em um documento único. Isso evita ambiguidades e garante que todos (cliente e equipe) falem a mesma língua.

    - **Exemplo Prático:** No sistema de e-commerce, definir o que é 'Pedido', 'Cliente', 'Item de Estoque', 'Status de Entrega'. Assim, quando a equipe fala 'Pedido', todos sabem exatamente o que significa.

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

4. Use Modelagem para Clarificar:

- Diagramas ajudam a visualizar e entender requisitos complexos. Use:
  - **Diagramas de Caso de Uso:** Para mostrar as interações do usuário com o sistema
  - **Diagramas de Atividade:** Para mapear fluxos de trabalho.
  - **Mockups/Wireframes:** Para simular a interface do usuário.
    - **Exemplo Prático:** Para um sistema de matrícula universitário, um Diagrama de Caso de Uso mostrando 'Realizar Matrícula', 'Consultar Histórico', 'Pagar Mensalidade' ajuda a equipe a entender as funcionalidades principais e suas interações com os tipos de usuário (aluno, professor, secretaria).

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

5. Mantenha os Requisitos Rastreáveis:

- Conecte cada requisito à sua origem (quem o solicitou), aos itens de design que o implementam e aos testes que o verificam. Isso facilita o impacto de mudanças e a verificação.

    - **Exemplo Prático:** Se um requisito 'RF001 - O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários' mudar, você sabe quais telas serão afetadas, quais módulos de código precisam ser ajustados e quais testes precisam ser refeitos.

ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

5. Mantenha os Requisitos Rastreáveis:

- Conecte cada requisito à sua origem (quem o solicitou), aos itens de design que o implementam e aos testes que o verificam. Isso facilita o impacto de mudanças e a verificação.

    - **Exemplo Prático:** Se um requisito 'RF001 - O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários' mudar, você sabe quais telas serão afetadas, quais módulos de código precisam ser ajustados e quais testes precisam ser refeitos.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Ferramentas de Gerenciamento de Requisitos (RMs):

- **O que são:** Software que ajuda a armazenar, organizar, rastrear e gerenciar os requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto.

  - **Exemplos Práticos:**
    - **Jira (Atlassian):** Muito usado em metodologias ágeis, permite criar 'histórias de usuário', 'tarefas', 'bugs' e conectá-los ao desenvolvimento.
    - **Confluence (Atlassian):** Uma wiki corporativa que permite criar e organizar documentação de requisitos, especificações e atas de reunião.
    - **Azure DevOps (Microsoft):** Uma suíte completa para desenvolvimento, incluindo módulos para gerenciamento de requisitos e backlog.
    - **Miro / Mural:** Ferramentas de quadro branco virtual que são ótimas para brainstorming colaborativo em workshops, mapeamento de processos e organização de ideias.
    - **Excel/Google Sheets:** Para projetos pequenos, uma boa planilha pode ser um ponto de partida simples para listar e rastrear requisitos.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Ferramentas de Prototipagem/Mockup:

- **O que são:** Permitem criar esboços, wireframes e protótipos de interfaces de usuário rapidamente para validar ideias com os stakeholders.

- **Exemplos Práticos:**

  - **Figma / Adobe XD / Sketch:** Ferramentas profissionais para design de UI/UX, que permitem criar protótipos interativos e obter feedback.
  - **Balsamiq:** Foco em wireframes de baixa fidelidade, para simular a estrutura e fluxo de telas rapidamente.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Sistemas de Controle de Versão (VCS) para Documentação:

- **O que são:** Mesmo a documentação pode ser versionada. Ferramentas como o **Git** (e plataformas como GitHub, GitLab, Bitbucket) podem ser usadas para gerenciar versões de documentos de requisitos, garantindo que todos trabalhem na versão mais atualizada e que o histórico de alterações seja preservado.

    - **Exemplo Prático:** Uma equipe pode armazenar seus documentos de requisitos em um repositório Git, e cada vez que um requisito é alterado, o histórico de quem mudou e o quê fica registrado, facilitando a auditoria e a colaboração.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Na análise de requisitos, o uso de uma declaração vaga como "O sistema deve ser amigável" viola primariamente qual qualidade fundamental de um bom requisito e qual a ação de correção que o transforma em uma meta testável?

A. Volatilidade, corrigida pela criação de um Comitê de Controle de Mudanças.
B. Consistência, corrigida pela negociação entre Stakeholders com visões conflitantes.
C. Rastreabilidade, corrigida pelo Diagrama de Caso de Uso que mapeia a interação.
D. Verificabilidade, corrigida pela mensuração de critérios como "80% dos novos usuários devem completar o cadastro em menos de 2 minutos sem ajuda".
E. Completude, corrigida pela garantia de que todos os Requisitos Funcionais (RFs) tenham um RNF associado.

D. Verificabilidade, corrigida pela mensuração de critérios como "80% dos novos usuários devem completar o cadastro em menos de 2 minutos sem ajuda".

Um requisito deve ser verificável, o que significa que deve ser possível testar o sucesso ou fracasso do sistema. A frase "O sistema deve ser amigável" é ambígua e não verificável, sendo corrigida ao transformá-la em uma métrica objetiva e testável, como a taxa de conclusão de tarefas por novos usuários em um tempo determinado.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

O requisito "O sistema bancário deve utilizar criptografia de ponta a ponta para todas as transações financeiras" é um exemplo claro de qual categoria de Requisito Não Funcional (RNF) e qual a principal qualidade que o sistema busca proteger?

A. Manutenibilidade, assegurando que o código seja facilmente corrigível e adaptável a novas regras.
B. Escalabilidade, garantindo que o volume crescente de transações não comprometa a estabilidade.
C. Segurança, protegendo os dados e funcionalidades contra acesso não autorizado e invasões.
D. Confiabilidade, mantendo a disponibilidade ininterrupta do sistema para evitar perdas financeiras.
E. Desempenho, garantindo o tempo de resposta rápido durante a realização de transações simultâneas.

C. Segurança, protegendo os dados e funcionalidades contra acesso não autorizado e invasões

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Na fase de Elicitação, um Analista de Requisitos precisa obter consenso e gerar muitas ideias rapidamente entre o Reitor, Coordenadores de Curso e Representantes de Alunos de uma nova universidade. Qual técnica de Elicitação é a mais indicada para esta situação e qual a condição essencial para o seu sucesso?

A. Entrevistas; a condição essencial é a preparação de um roteiro de perguntas flexível para cada indivíduo.
B. Análise de Documentos; a condição essencial é a coleta prévia de todos os manuais de matrícula e regimentos internos.
C. Observação (Etnografia); a condição essencial é passar dias imerso no ambiente de trabalho para entender os gargalos.
D. Questionários/Pesquisas; a condição essencial é a estruturação das perguntas para obter dados quantitativos de uma audiência ampla.
E. Workshops; a condição essencial é a presença dos principais tomadores de decisão para guiar a discussão e obter acordo.

E. Workshops; a condição essencial é a presença dos principais tomadores de decisão para guiar a discussão e obter acordo

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

A ausência de um Cronograma claro em um projeto de software não se limita apenas a atrasar o prazo final. Qual é a consequência específica dessa ausência que leva a equipe a entregar um produto "incompleto ou cheio de erros"?

A. Ocorre o Escopo Crescente (Scope Creep) por não haver marcos de entrega definidos.
B. A gestão de conflitos se torna impossível, já que não há prazos de resolução.
C. A equipe não consegue usar o Sistema de Controle de Versão (VCS) de forma eficaz.
D. As tarefas são feitas sem ordem, deixando as mais difíceis para o final e gerando correria.
E. A Documentação de requisitos é negligenciada, impactando a manutenção futura do sistema.

D. As tarefas são feitas sem ordem, deixando as mais difíceis para o final e gerando correria

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual problema na Elicitação de Requisitos está intimamente ligado à regra "Focar no problema, não na pessoa" na Gestão de Conflitos e qual é o objetivo final de resolver essa situação de forma construtiva?

A. Volatilidade de Requisitos; o objetivo é garantir a adaptabilidade do Backlog de produto.
B. Escopo Crescente (Scope Creep); o objetivo é impor o Acordo Contratual para limitar o trabalho.
C. Conflitos entre Stakeholders; o objetivo é a Negociação, buscando o consenso e a melhor solução para o projeto.
D. Ambiguidade e Incompletude; o objetivo é definir os termos-chave em um Glossário para a equipe.
E. Comunicação Inefetiva; o objetivo é estabelecer Reuniões Estruturadas com atas e agendas claras..

C. Conflitos entre Stakeholders; o objetivo é a Negociação, buscando o consenso e a melhor solução para o projeto

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

A Manutenibilidade, um Requisito Não Funcional (RNF), refere-se à facilidade de correção, modificação ou expansão do sistema. Qual prática de Engenharia de Software, citada no material, é fundamental para a **manutenção futura** e previne a perda de tempo por um novo membro ter que "descobrir' tudo do zero"?

A. Testes Contínuos, para garantir que a Qualidade seja construída ao longo do processo.
B. Versionamento de Código (VCS), para permitir o acompanhamento e a resolução de conflitos de código
C. Definição do Escopo Inicial, para evitar que o projeto se estenda indefinidamente.
D. Documentação, para registrar decisões, requisitos e o design do sistema.
E. Prototipagem, para validar a interface do usuário antes da fase de codificação.

D. Documentação, para registrar decisões, requisitos e o design do sistema

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Em Engenharia de Software, qual tríade de atributos descreve o rigor técnico e metodológico da disciplina, diferenciando-a de forma mais fundamental da simples atividade de codificação?

A. Colaborativa, adaptável e iterativa, garantindo a satisfação do cliente.
B. Sistemática, disciplinada e quantificável, essencial para gerenciar complexidade e qualidade.
C. Funcional, robusta e escalável, focada na performance do produto final.
D. Transparente, ágil e incremental, priorizando a entrega de valor rápido.
E. Orientada a dados, modular e rastreável, focada na documentação completa.

B. Sistemática, disciplinada e quantificável, essencial para gerenciar complexidade e qualidade

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

O problema do Escopo Crescente (*Scope Creep*) é uma ameaça constante. Qual par de estratégias de ponderação é o mais eficaz e direto para combater este problema?

A. Criação de um Glossário de Termos e uso de Reuniões Estruturadas.
B. Gerenciamento de Mudanças e adoção de Abordagens Iterativas/Ágeis.
C. Definição Clara do Escopo e Priorização rigorosa dos requisitos (Essenciais, Importantes, Desejáveis).
D. Prototipagem Interativa e Observação do usuário em seu ambiente de trabalho.
E. Modelagem com Diagramas de Caso de Uso e Manutenção da Rastreabilidade.

C. Definição Clara do Escopo e Priorização rigorosa dos requisitos (Essenciais, Importantes, Desejáveis).

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Um Analista de Requisitos deseja validar a estrutura e o fluxo de telas de um aplicativo de delivery com clientes e entregadores antes de qualquer codificação. Qual técnica de Elicitação deve ser utilizada e qual o seu foco principal nesta fase?

A. Análise de Documentos, com foco em regras de negócio e sistemas legados.
B. Questionário/Pesquisa, com foco em obter dados quantitativos de uma audiência ampla.
C. Observação (Etnografia), com foco em revelar problemas que os usuários não conseguem verbalizar.
D. Prototipagem e Mockups, com foco em obter feedback visual e esclarecer requisitos complexos de interface.
E. Histórias de Usuário, com foco em descrever funcionalidades em linguagem simples.

D. Prototipagem e Mockups, com foco em obter feedback visual e esclarecer requisitos complexos de interface.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual é a principal consequência que surge da falha de comunicação entre o desenvolvedor Front-End e o desenvolvedor Back-End sobre como os dados serão trocados em um sistema?

A. Necessidade de redefinição do Escopo Inicial e dos Objetivos do Projeto.
B. Retrabalho de horas para ajustar a comunicação entre os sistemas (APIs/dados).
C. Inviabilidade de uso do Sistema de Controle de Versão (VCS) para resolver conflitos de código.
D. Atraso na Documentação, impedindo a entrada de novos membros na equipe.
E. Conflito entre Stakeholders, exigindo negociação e priorização de requisitos.

B. Retrabalho de horas para ajustar a comunicação entre os sistemas (APIs/dados).

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual Requisito Não Funcional (RNF) é mais diretamente responsável por garantir que o sistema possa ser facilmente adaptado a um aumento significativo no volume de usuários e dados, tipicamente necessário em soluções de mercado de massa?

A. Portabilidade, permitindo que o sistema rode em diferentes dispositivos e sistemas operacionais.
B. Confiabilidade, mantendo o sistema disponível e com tempo de inatividade aceitável.
C. Escalabilidade, garantindo a capacidade de lidar com o aumento de usuários ou dados, como suportar 1 milhão de usuários em horários de pico.
D. Usabilidade, focando na curva de aprendizado e na intuição da interface para a adoção em massa.
E. Desempenho, priorizando a velocidade e o tempo de resposta em condições normais de uso.

C. Escalabilidade, garantindo a capacidade de lidar com o aumento de usuários ou dados, como suportar 1 milhão de usuários em horários de pico.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

No contexto da Definição do Projeto, qual a função primordial do Escopo Inicial e qual a sua consequência imediata mais relevante?

A. Definir o Problema a ser Resolvido e garantir que o software tenha valor real para o cliente.
B. Mapear o Público-Alvo e orientar as decisões de design e usabilidade da interface.
C. Delimitar o que o software fará e o que não fará, ajudando a gerenciar expectativas e evitando que o projeto se torne incontrolável.
D. Estabelecer Objetivos específicos e mensuráveis, dando direção clara ao trabalho da equipe.
E. Determinar a Origem da Ideia e garantir que seja uma necessidade real do mercado e não um desafio acadêmico.

C. Delimitar o que o software fará e o que não fará, ajudando a gerenciar expectativas e evitando que o projeto se torne incontrolável.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Um requisito que define: "O sistema deve permitir que o usuário faça login com nome de usuário e senha" é um Requisito Funcional (RF). Se for adicionada a restrição: "O sistema deve carregar a página inicial em menos de 3 segundos com 100 usuários simultâneos", o segundo requisito é classificado como RNF e se relaciona primariamente a qual categoria?

A. RNF de Segurança, pois o tempo de resposta garante que não haja invasões.
B. RNF de Usabilidade, pois a velocidade melhora a satisfação geral do usuário.
C. RNF de Confiabilidade, pois garante a disponibilidade do sistema sob carga máxima.
D. RNF de Desempenho/Performance, pois trata de velocidade, tempo de resposta e capacidade de usuários simultâneos.
E. RNF de Escalabilidade, pois o número de usuários simultâneos indica a capacidade máxima do sistema.

D. RNF de Desempenho/Performance, pois trata de velocidade, tempo de resposta e capacidade de usuários simultâneos.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual é a principal justificativa, citada no material, para a regra do trabalho em equipe e não individual em projetos de software complexos?

A. A necessidade de revisão de código, onde um colega sempre encontra um erro que o outro não viu.
B. A exigência de Documentação formal, que precisa ser mantida por múltiplos analistas.
C. O grande tamanho dos projetos, que demandam simultaneamente uma ampla diversidade de habilidades e diferentes perspectivas.
D. A complexidade do Back-End, que exige vários especialistas em lógica e acesso a dados.
E. O imperativo de alinhar Front-End e Back-End, necessitando de desenvolvedores de perfis complementares.

C. O grande tamanho dos projetos, que demandam simultaneamente uma ampla diversidade de habilidades e diferentes perspectivas.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

O processo de Elicitação (Levantamento) de requisitos é fundamental. Qual é o principal problema que o processo de Elicitação busca mitigar?

A. A volatilidade dos requisitos, garantindo que eles não mudem após a aprovação inicial.
B. A formação de grupos homogêneos, assegurando que haja diversidade de habilidades na equipe.
C. A falha de comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, que leva a mal-entendidos e retrabalho.
D. O alto custo e os atrasos do projeto, que são as consequências mais comuns de requisitos mal definidos.
E. A ambiguidade dos requisitos, garantindo que as declarações sejam claras, completas e verificáveis.

D. O alto custo e os atrasos do projeto, que são as consequências mais comuns de requisitos mal definidos.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual técnica de Elicitação de Requisitos, também chamada de Etnografia, é a mais adequada para entender processos de trabalho complexos, como em uma linha de montagem, onde o usuário tem dificuldade em verbalizar seus desafios ou improvisações?

A. Observação, pois permite ver os usuários em seu ambiente de trabalho real, identificando 'gaps' e problemas não evidentes.
B. Workshops, pois reúnem múltiplos trabalhadores e facilitam o consenso sobre as funcionalidades críticas.
C. Análise de Documentos, pois foca em entender as regras de negócio formais e manuais de operação da linha de montagem.
D. Entrevistas Individuais, pois permitem explorar em profundidade os diferentes pontos de vista dos trabalhadores-chave.
E. Prototipagem, pois simula o fluxo de trabalho e permite que os usuários testem a interface antes da codificação.

A. Observação, pois permite ver os usuários em seu ambiente de trabalho real, identificando 'gaps' e problemas não evidentes.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

A estratégia de classificar requisitos como Essenciais (*Must Have*), Importantes (*Should Have*), Desejáveis (*Could Have*) e Exóticos (*Won't Have*) é uma abordagem primária para gerenciar qual problema de Elicitação e qual o seu benefício imediato?

A. Ambiguidade e Incompletude; o benefício imediato é a garantia de que todos os requisitos sejam verificáveis.
B. Volatilidade de Requisitos; o benefício imediato é a redução da necessidade de um Comitê de Controle de Mudanças.
C. Conflitos entre Stakeholders; o benefício imediato é a garantia de que as partes interessadas falem a mesma língua.
D. Escopo Crescente (Scope Creep); o benefício imediato é concentrar-se primeiro nos requisitos mais essenciais para entregar valor rápido.
E. Comunicação Inefetiva; o benefício imediato é o uso de linguagem simples e formato de Histórias de Usuário.

D. Escopo Crescente (Scope Creep); o benefício imediato é concentrar-se primeiro nos requisitos mais essenciais para entregar valor rápido.

FERRAMENTAS DE APOIO NA ANÁLISE DE REQUISITOS

Fatec Campinas

O que é, de fato, um Requisito no contexto da Engenharia de Software, de acordo com a sua definição fundamental?

A. Uma ação que o sistema executa para atender a uma necessidade de design de interface (Front-End).
B. Uma condição ou capacidade que o sistema precisa ter para resolver um problema ou atingir um objetivo.
C. Uma restrição técnica (como segurança ou performance) imposta pela equipe de Back-End.
D. A descrição do que o sistema *não* deve fazer, garantindo que o Escopo Inicial seja respeitado.
E. Um marco específico e mensurável que define o sucesso do projeto (Objetivos do Projeto)

B. Uma condição ou capacidade que o sistema precisa ter para resolver um problema ou atingir um objetivo.

ATIVIDADE

- Escolham um aplicativo ou sistema que vocês usam regularmente e listem pelo menos:
  - 5 Requisitos Funcionais
  - 3 Requisitos Não Funcionais
  - Funcionalidades que poderiam melhorar

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise de Requisitos	Etapa do processo em que os requisitos coletados são organizados, refinados e avaliados para garantir clareza, consistência e viabilidade.
Ambiguidade	Característica de um requisito mal formulado, que permite múltiplas interpretações, dificultando sua implementação correta.
Conflito de Requisitos	Situação em que diferentes stakeholders apresentam necessidades contraditórias, exigindo negociação e priorização.
Desempenho/Performance	Categoria de requisito não funcional relacionada à velocidade, tempo de resposta e capacidade do sistema.
Documentação de Requisitos	Registro formal e organizado das necessidades do sistema, utilizado como base para design, implementação e testes.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Elicitação de Requisitos	Processo de descobrir e entender as necessidades dos stakeholders. Envolve entrevistas, observações, análise de documentos, entre outros.
Escopo Crescente (Scope Creep)	Situação em que novos requisitos são adicionados continuamente ao projeto sem controle formal, gerando atrasos e aumento de custos.
Histórias de Usuário	Técnica ágil de descrição de requisitos funcionais em linguagem simples, do ponto de vista do usuário.
Manutenibilidade	Capacidade do sistema de ser corrigido, modificado ou expandido com facilidade.
Mockup/Wireframe	Esboço visual de telas ou interfaces do sistema, usado para validação de requisitos com os stakeholders.
Portabilidade	Capacidade do sistema de funcionar em diferentes ambientes ou dispositivos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Prototipagem	Técnica que utiliza versões simplificadas ou interativas do sistema para explorar e validar requisitos.
Questionário	Técnica de elicitação estruturada que permite coletar dados quantitativos ou opiniões de um grande número de usuários.
Rastreabilidade	Capacidade de vincular cada requisito à sua origem, à implementação correspondente e aos testes relacionados.
Requisito	Declaração de uma necessidade ou condição que o sistema deve atender para resolver um problema ou atingir um objetivo.
Requisitos Funcionais (RFs)	Descrevem o que o sistema deve fazer — suas funcionalidades principais.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Segurança	Categoria de requisito não funcional que define como os dados e funcionalidades serão protegidos contra acessos não autorizados.
Stakeholders	Todas as partes interessadas ou afetadas pelo sistema, como usuários, clientes, gerentes e patrocinadores.
Técnicas de Elicitação	Métodos utilizados para levantar requisitos: entrevistas, workshops, observações, análise de documentos, etc.
Usabilidade	Facilidade de uso do sistema, relacionada à intuição da interface e à curva de aprendizado dos usuários.
Volatilidade de Requisitos	Mudança frequente nos requisitos ao longo do projeto, exigindo controle e adaptação constante.
Workshop	Reunião estruturada com múltiplos stakeholders para discutir e acordar os requisitos de forma colaborativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM